

11.3

自感应与互感应

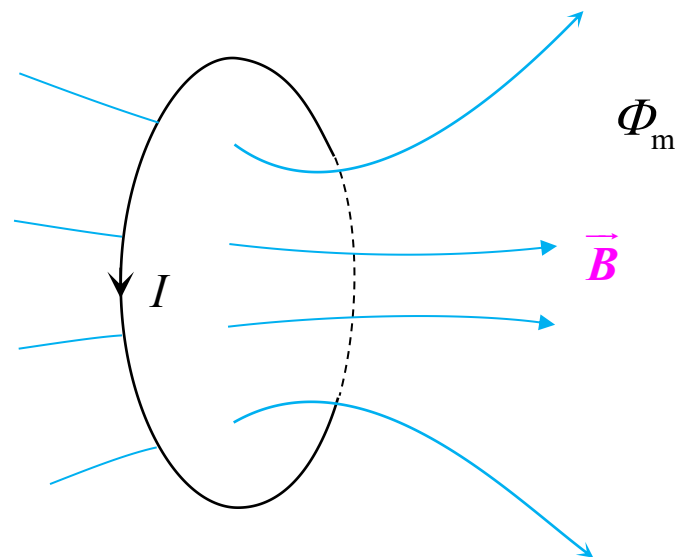


11.3.1 自感应

$$I \rightarrow B \rightarrow \Phi_m$$

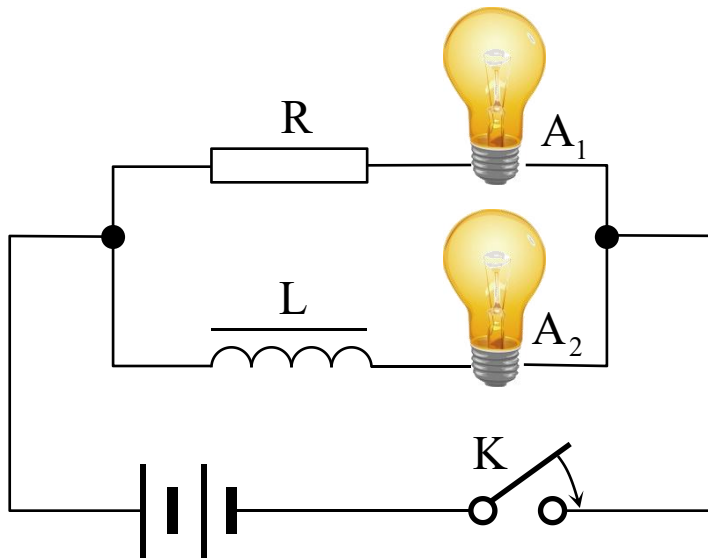
$$\text{当 } I \text{ 变化时, } \frac{d\Phi_m}{dt} \neq 0$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} \neq 0$$

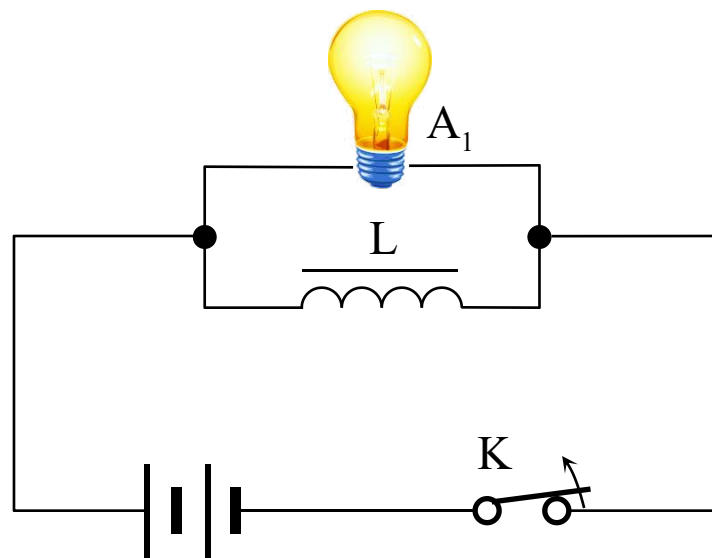


电流流过线圈时，其磁感线将穿过线圈本身，因而给线圈提供了磁通。如果电流随时间而变化，线圈中就会因磁通量变化而产生感生电动势，这种现象叫**自感现象**。

11.3.1 自感应



电流增大时的自感现象



电流减小时的自感现象

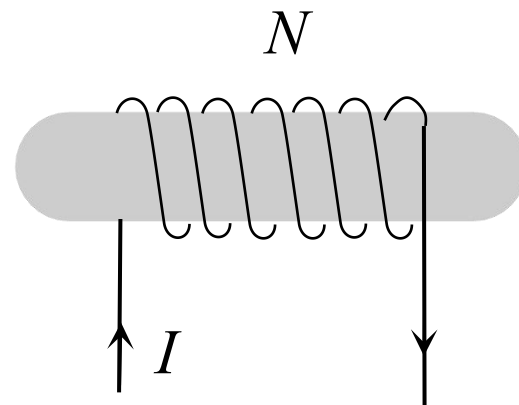


11.3.1 自感应

$$\varepsilon_{\text{自}} = -N \frac{d\Phi_{\text{m自}}}{dt} = - \frac{d(N\Phi_{\text{m自}})}{dt}$$

令 $\Psi_{\text{m自}} = N\Phi_{\text{m自}}$ (线圈的自感磁链)

$$\varepsilon_{\text{自}} = - \frac{d\Psi_{\text{m自}}}{dt}$$



根据毕奥-萨伐尔定律: $\Psi_{\text{m自}} \propto I$

$$\Psi_{\text{m自}} = LI$$

线圈的自感系数 (自感)

$$\varepsilon_{\text{自}} = -L \frac{dI}{dt} \quad (\text{自感电动势的约定正方向与电流方向一致})$$

11.3.1 自感应

自感现象的应用



滤波器



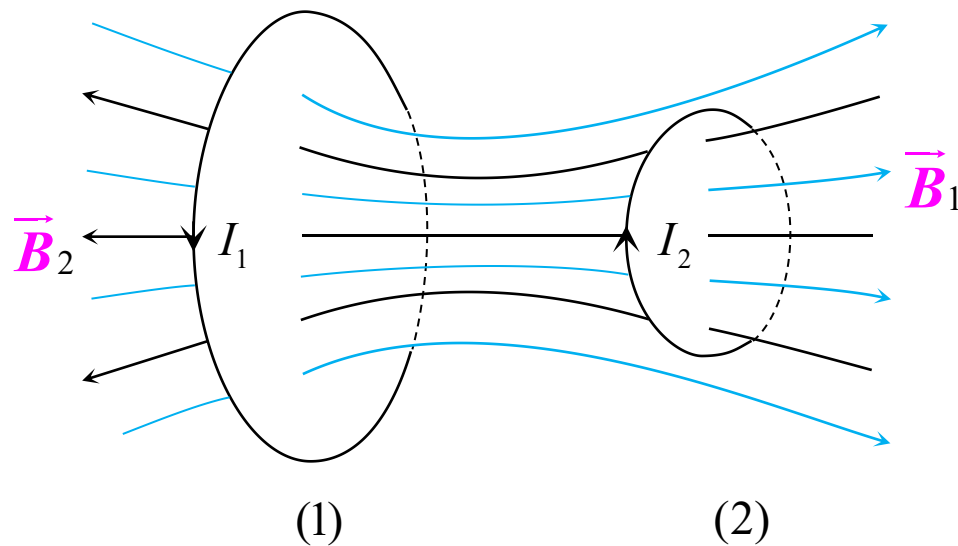
镇流器



油开关

11.3.2 互感应

因两个载流线圈中的电流变化而相互在对方线圈中激起感应电动势的现象叫**互感应现象**。



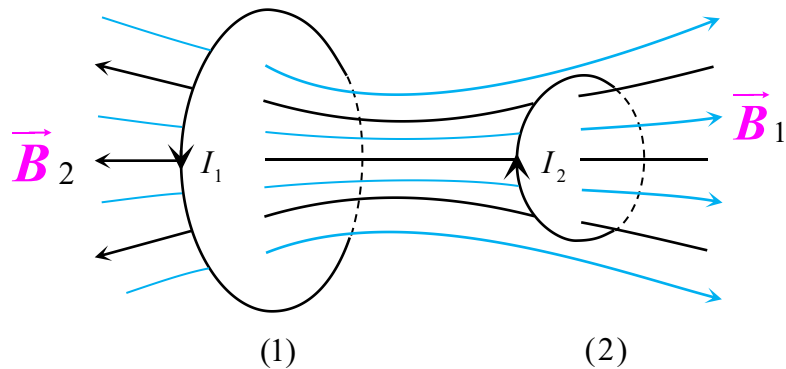
11.3.2 互感应

当两线圈的形状、匝数、相对位置保持不变时，

$$\Psi_{m21} = M_{21} I_1 \quad (\Psi \propto I)$$

同理： $\Psi_{m12} = M_{12} I_2$

可以证明： $M_{21} = M_{12}$



令 $M_{21} = M_{12} = M$ (两线圈的互感系数，简称互感)

电流 I_1 的变化在线圈 (2) 中产生的互感电动势 $\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$

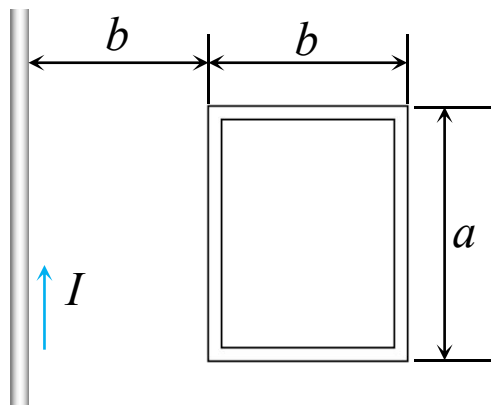
电流 I_2 的变化在线圈 (1) 中产生的互感电动势 $\varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$

例 题

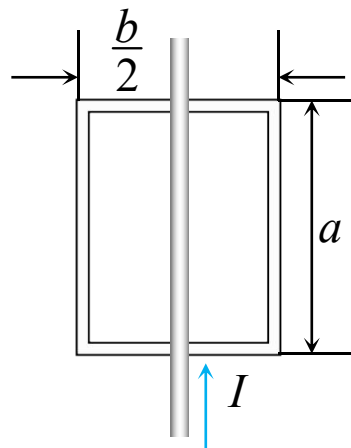


【例 题】

一矩形线圈长为 a ，宽为 b ，由100匝表面绝缘的导线组成，放在一根很长的导线旁边并与之共面。求图 (a)、(b) 两种情况下线圈与长直导线之间的互感。



(a)



(b)

例 题

解 (a) 长导线产生的磁感应强度:

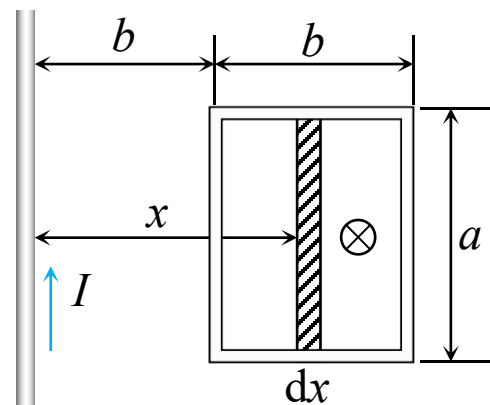
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

通过线圈的磁通链数

$$\Psi_m = N \int_b^{2b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a \, dx = \frac{N \mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{2b}{b}$$

线圈与长导线的互感

$$M = \frac{\Psi_m}{I} = \frac{N \mu_0 a}{2\pi} \ln 2$$



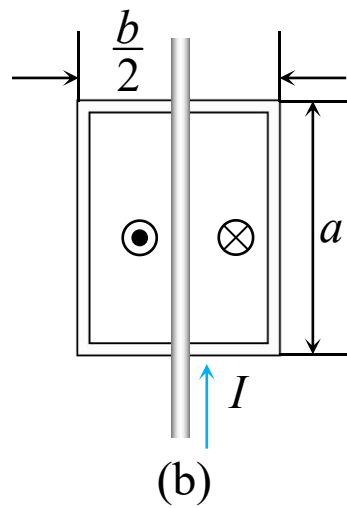
(a)

例 题

(b) 直导线两边的磁感应强度方向相反且以导线为轴对称分布。

通过矩形线圈的磁通链 $\Psi_m = 0$

线圈与长导线的互感 $M = \frac{\Psi_m}{I} = 0$



例 题

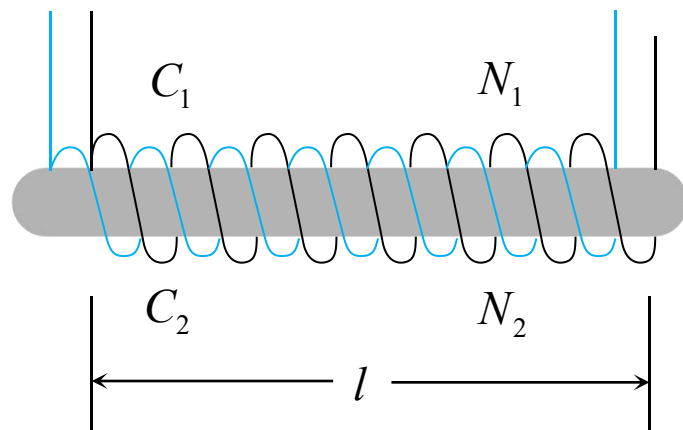


【例 题】

如图所示， C_1 表示一长螺线管（称为原线圈），长为 l ，截面积为 S ，共有 N_1 匝， C_2 表示另一长螺线管（称为副线圈），长度和截面积与 C_1 相同，并与 C_1 共轴，共有 N_2 匝，螺线管内磁介质的磁导率为 μ 。

求：（1）这两个共轴螺线管的互感系数；

（2）两个螺线管的自感系数与互感系数的关系。



例 题

解 (1) 设原线圈中通有电流 I_1

I_1 在管内产生的磁感应强度

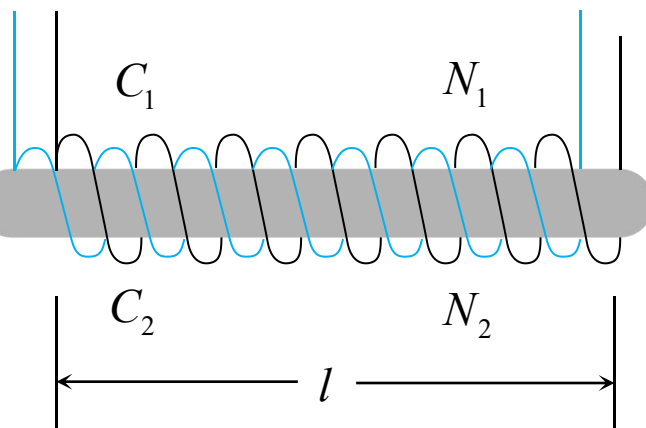
$$B_1 = \mu \frac{N_1 I_1}{l}$$

通过副线圈的磁通链数

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = N_2 B_1 S = \mu \frac{N_1 N_2 I_1}{l} S$$

二线圈的互感系数

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} = \mu n_1 n_2 V$$



$$n_1 = \frac{N_1}{l}$$

$$n_2 = \frac{N_2}{l}$$

$$V = S l$$

其中:

例 题

(2) 原线圈中通有电流 I_1 时
通过原线圈的磁通链数

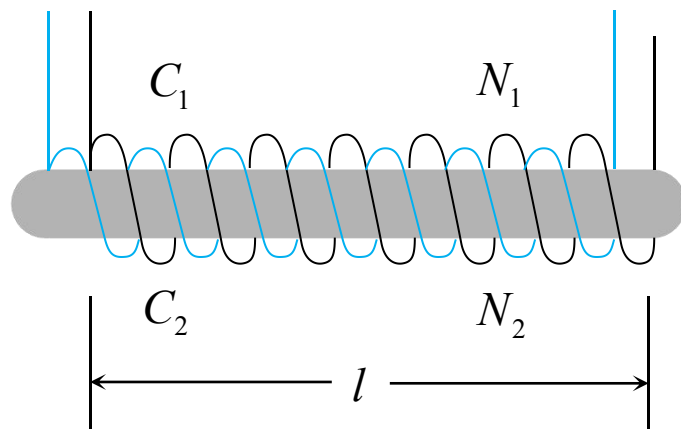
$$\Psi_{11} = N_1 \Phi_{11} = N_1 B_1 S = \mu \frac{N_1^2 I_1}{l} S$$

原线圈的自感系数 $L_1 = \frac{\Psi_{11}}{I_1} = \mu \frac{N_1^2 S}{l} = \mu n_1^2 V$

同理，副线圈的自感系数 $L_2 = \mu \frac{N_2^2 S}{l} = \mu n_2^2 V$

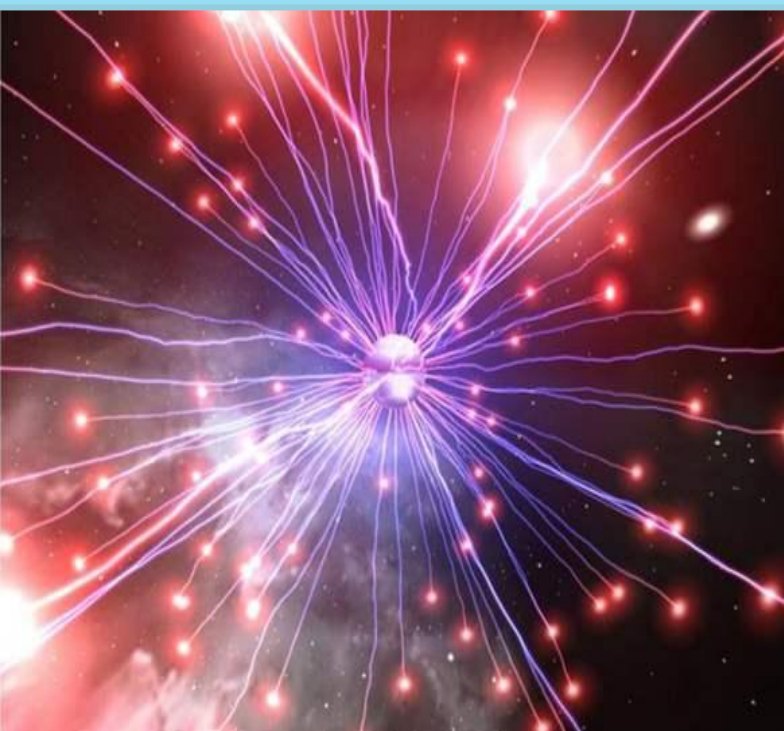
于是有 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ (在无磁漏的情况下)

在有磁漏的情况下有 $M = K \sqrt{L_1 L_2}$ $K \leq 1$ 称为耦合系数

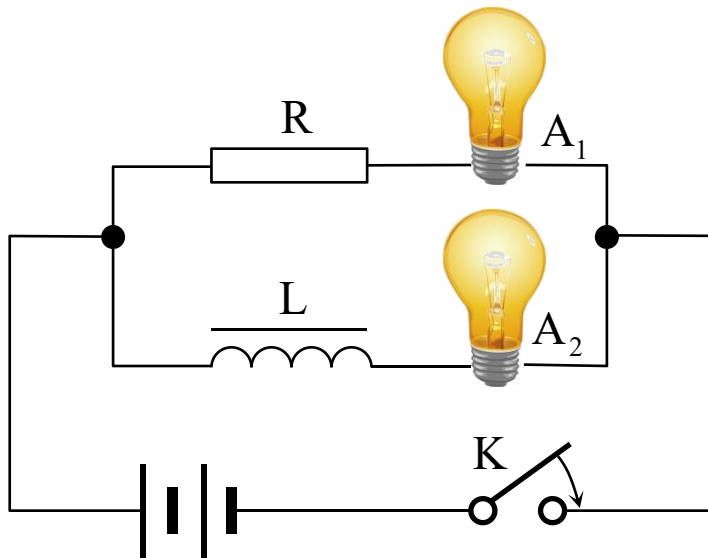


11.4

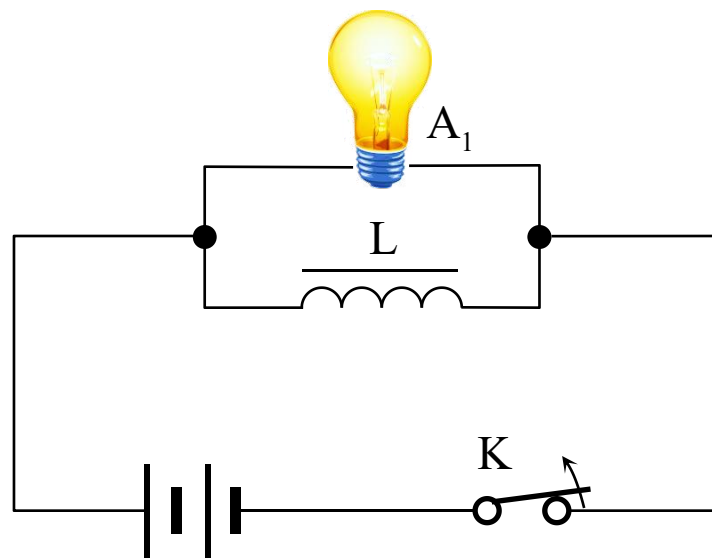
磁场能量



11.3.1 自感应



电流增大时的自感现象



电流减小时的自感现象

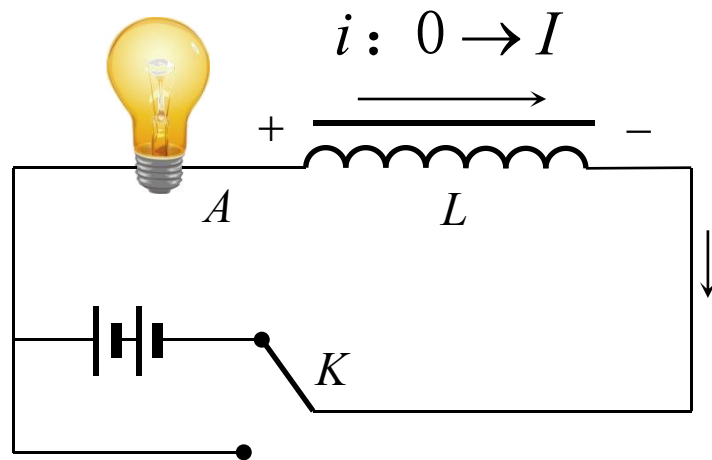


11.4.1 自感磁能

合上开关K，电路中电流逐渐增大，自感电动势阻碍电流增大，与电流方向相反，做负功。

$$\text{自感电动势 } \varepsilon = -L \frac{di}{dt}$$

电源反抗自感电动势做功



$$W = \int dW = \int_0^\infty (-\varepsilon) i dt = \int_0^\infty L \frac{di}{dt} i dt = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} LI^2$$

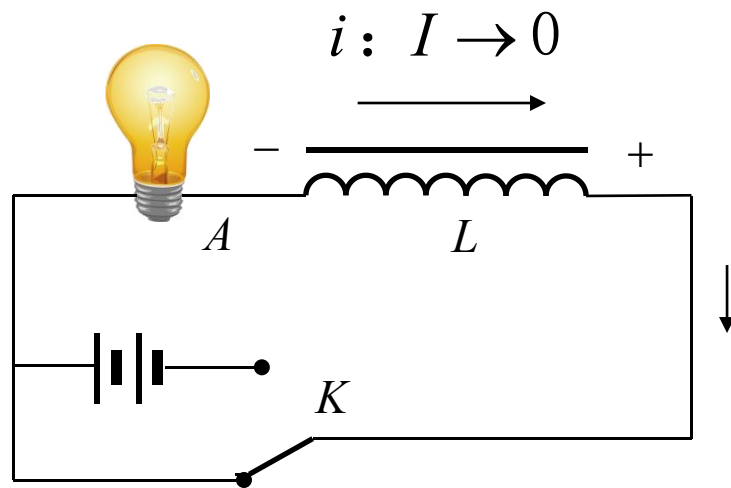
电源反抗自感电动势所做的功转化为储存在线圈中的能量，称为

自感磁能。

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

11.4.1 自感磁能

开关K换到下面档位，电路中电流将逐渐减小，自感电动势阻碍电流减小，方向与电流方向相同，做正功。



11.4.2 磁场能量

考虑一长直密绕通电螺线管

螺线管的自感系数 $L = \mu n^2 V$

线圈中的磁场能量

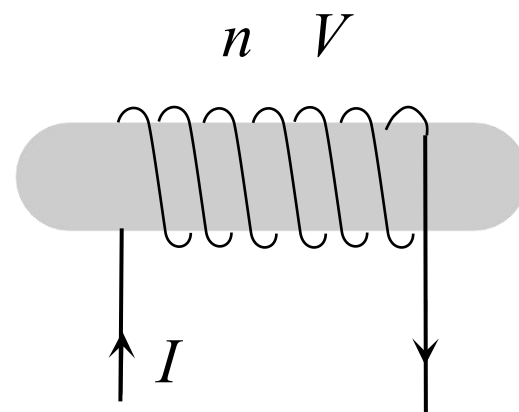
$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V I^2$$



$$B = \mu n I$$

$$W_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V$$

(磁场能量储存在螺线管内)



磁场能量密度 (磁场中单位体积内的磁场能量) $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

11.4.2 磁场能量

在任何磁场分布区域，均有：

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

对于一个载流线圈有：

$$\frac{1}{2} LI^2 = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV = W_m$$

于是有：

$$L = \frac{2W_m}{I^2}$$

各向同性介质磁场能

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} dV$$

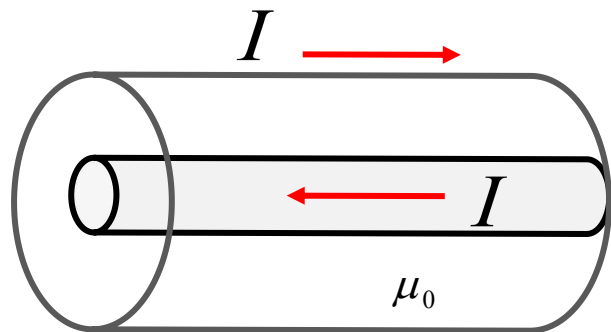
(磁能法定义自感)

例 题

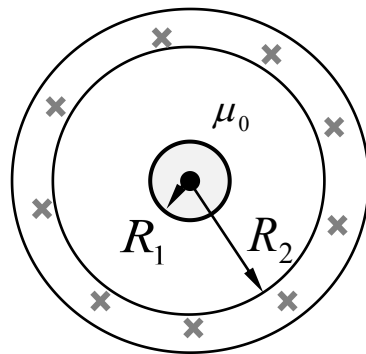


【例 题】

求无限长圆柱形同轴电缆长为 l 的一段中磁场的能量及自感。设内、外导体的截面半径分别为 R_1 、 R_2 ($R_2 > R_1$)，电缆通有电流 I ，两导体之间磁介质的磁导率假设为 μ_0 。



同轴电缆



同轴电缆的横截面

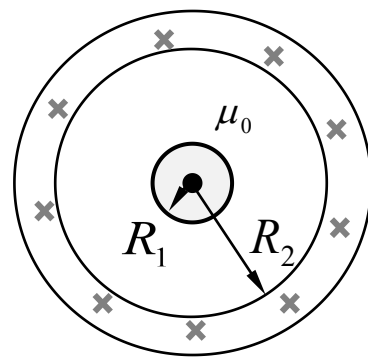
11.4.2 磁场能量

解 当同轴电缆传输高频信号时，由于趋肤效应，电流只在内外导体的表层流动，磁场只存在于两导体之间。

利用安培环路定理求得磁场分布为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$B = 0 \quad (r < R_1 \text{ 或 } r > R_2)$$



磁场能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$w_m = 0 \quad (r < R_1 \text{ 或 } r > R_2)$$

11.4.2 磁场能量

在长为 l 的一段同轴电缆内总的磁场能量：

$$W_m = \int_V w_m dV$$



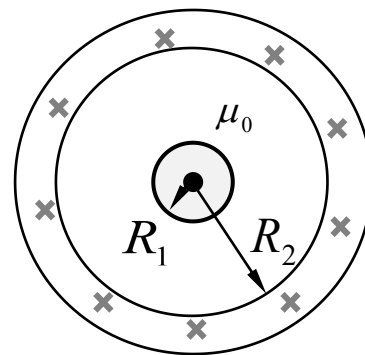
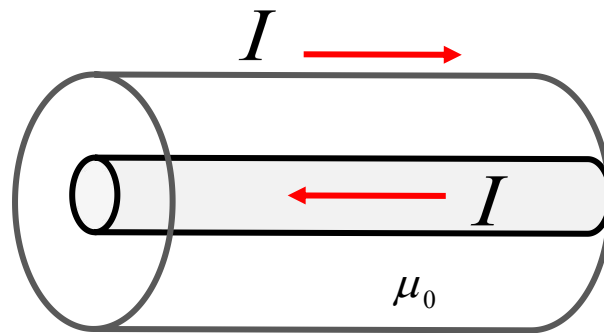
$$dV = l 2\pi r dr$$

$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} l 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

利用 $W_m = \frac{1}{2} L I^2$

于是有 $L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

单位长度的圆柱形同轴电缆的自感 $L_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$



11.5

位移电流 麦克斯韦方程组



11.5.1 位移电流

1. 电磁场的基本规律

静电场

高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$

环流定理 $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

恒稳磁场

高斯定理 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

安培环路定理 $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

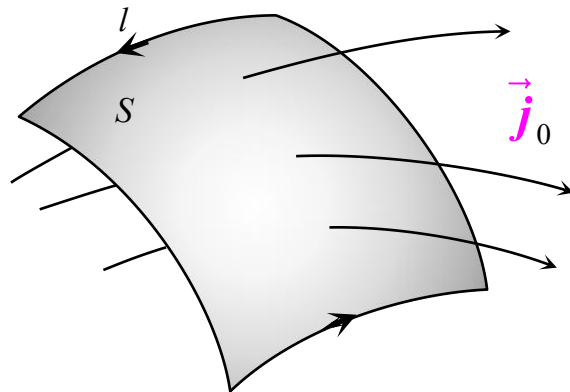
变化的磁场：法拉第电磁感应定律 $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

11.5.1 位移电流

2. 传导电流和位移电流

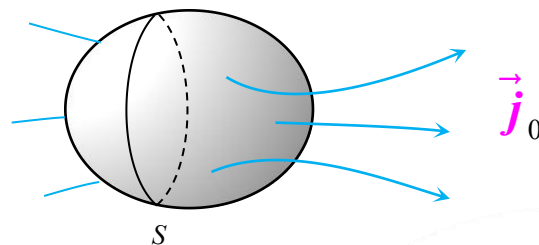
在稳恒条件下的安培环路定理

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i = \int_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$$



电流连续性方程

$$\oint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$



穿过一个封闭曲面的电流等于该封闭曲面内单位时间电量的减少量

11.5.1 位移电流

2. 传导电流和位移电流

稳恒电流：导体内各处的电流密度都不随时间变化的电流。

$$\oint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = 0$$

在稳恒电流情况下，导体内电荷的分布不随时间改变。不随时间改变的电荷分布产生不随时间改变的电场，这种电场称为**稳恒电场**。

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



11.5.1 位移电流

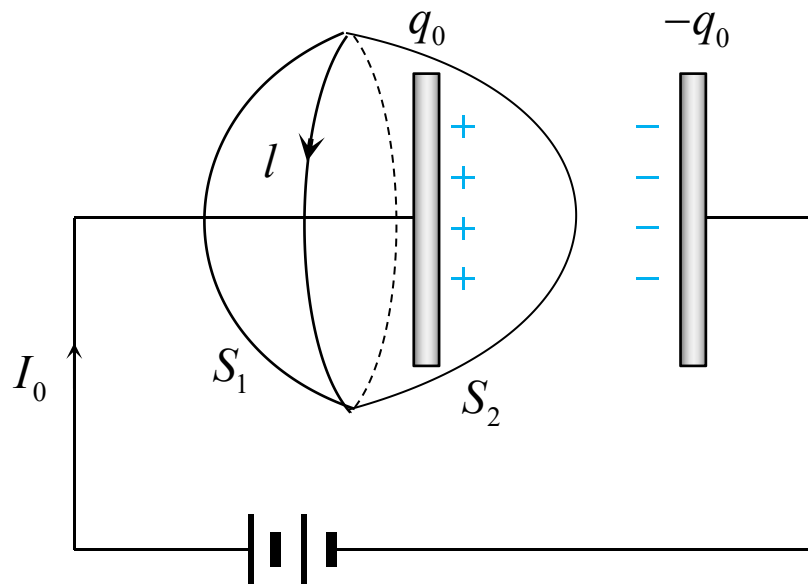
在非稳恒情况下，安培环路定理： $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i = \int_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$? ?

考虑电容器的充电过程： $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = ?$

$$\int_{S_1} \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = I_0 \quad \neq \quad \int_{S_2} \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_0}{dt} \quad (S = -S_1 + S_2)$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$



$$\frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{dq_0}{dt} \quad \int_{S_1} \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = \int_{S_2} \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\int_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \longrightarrow \quad \oint_S \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = 0$$

11.5.1 位移电流

麦克斯韦位移电流假设

位移电流密度 $\vec{j}_D = \frac{d\vec{D}}{dt}$

位移电流 $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$

全电流：通过某一截面的传导电流和位移电流的代数和

$$I = I_0 + I_D = \int_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} + \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = \int_S \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

11.5.2 全电流定律

麦克斯韦的**全电流定律**：在普遍情况下，磁场强度 $\vec{H}$ 沿任一闭合回路 l 的积分等于穿过以该回路为边界的任意曲面的全电流。

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化的电场可以激发磁场。

位移电流和传导电流的比较

相同点：都能激发磁场。

不同点	位移电流：	变化着的电场 不会产生焦耳热
	传导电流：	自由电荷的定向运动 通过导体时会产生焦耳热



11.5.3 麦克斯韦方程组

(1) 通过任意闭合面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷的**代数和**。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

(2) 电场强度沿任意闭合曲线的线积分等于以该曲线为边界的任意曲面的磁通量对时间变化率的**负值**。

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(3) 通过任意闭合曲面的磁通量恒等于**零**。

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

(4) 磁场强度沿任意闭合曲线的线积分等于穿过以该曲线为边界的曲面的**全电流**。

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

11.5.3 麦克斯韦方程组

积分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i \\ \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$

微分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_0 \\ \nabla \times \vec{D} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{array} \right.$$



麦克斯韦方程组的科学价值

01

它完整地反映和概括了电磁场的运动规律，能推断和解释一切宏观电磁现象，且逻辑体系严密、数学形式简洁。

02

它预言了光的电磁本性，将**光学**和**电磁学**统一起来。

03

电磁场是最简单的规范场，蕴藏着完美的对称结构：**时空对称、电磁对称**，为相对论的产生提供了雏形。

04

它在技术上的应用促进了电子技术和生产力的高度发展，可以说近代一切电报、无线电、雷达、电视、电子计算机等都只不过是麦克斯韦方程的应用而已。